Cant.hojas

Legajo:.....

Apellido:.....

Nº orden

FÍSICA II – Examen recuperatorio – 1 / 11 / 2025

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	NOTA
/2	/1	/2	/2,5	/2,5	/10

CRITERIO DE APROBACIÓN: Se pueden tener dos ejercicios como máximo con calificación cero.

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1

Una onda propagante, de potencia media <P> = 505 W, oscila con período T = 0,5 ms mientras viaja con una rapidez de 400 m/s a través de una cuerda de longitud L = 0,8 m y masa m = 3,2 g. Al establecerse la onda estacionaria, se observa la formación de 8 nodos en total y que en el instante t = 1,875 ms, el elemento de cuerda ubicado en x = 0,28 m tiene su máxima energía elástica.

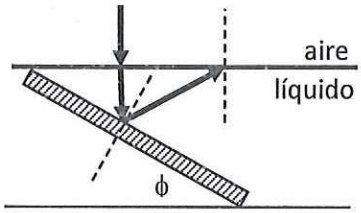
a) Con los datos del problema, ¿qué modelo de estudio para la cuerda corresponde? ¿A uno con dos extremos fijos, dos libres o uno y uno? ¿O no es posible determinarlo?

b) Calcule la energía elástica del tramo de cuerda [0,25m ; 0,3m] en el instante t' = 2,3125 ms.

c) Grafique $u_K(t)$, la densidad de energía cinética en función del tiempo, en el punto x = 0,3 m para el intervalo [t ; t']. Indique las coordenadas de todos los extremos de la curva graficada.

Ejercicio 2

Un rayo láser incide normalmente sobre la superficie de un líquido (n = 1,346). Dentro del líquido, hay un espejo plano sumergido que forma un ángulo ϕ con el fondo. Determine el rango de valores de ϕ para que el rayo reflejado en el espejo experimente reflexión total en la interfase líquido-aire.



Ejercicio 3

Un objeto puntual se ubica a 60 cm a la izquierda de una lente convergente. A una distancia *d* a la derecha de esta lente se encuentra otra lente divergente. Ambas tienen 15 cm de distancia focal.
Encuentre todos los valores de *d* para los cuales un observador ubicado a 10 m a la derecha del sistema óptico no vea formada una imagen del objeto.

Ejercicio 4

Un dispositivo experimental, inmerso en una atmósfera de gas de índice de refracción n = 1,2, consta de una placa con dos rendijas de 4 μm de ancho y separadas por 16 μm, sobre la que incide normalmente un haz de luz de longitud de onda λ_0 = 500 nm. A continuación de una de las rendijas se coloca una lámina delgada de índice de refracción n_1 = 1,5 y espesor e, con lo que el patrón de interferencia se desplaza 4 franjas. Luego, se ubica, antes de una de las rendijas, otra lámina del mismo espesor e índice n_2 = 1,1, observándose un nuevo corrimiento del patrón en el mismo sentido que el anterior.

a) Calcule el valor de e y determine la intensidad que se registra en el centro de la pantalla. Dibuje un esquema que muestre la ubicación de ambas láminas. Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es I_0 = 1 [UA].

b) Se llena el espacio entre la placa y la pantalla con un líquido transparente de índice n', que desplaza al gas previo, de forma tal que el orden 0 vuelve al centro de la pantalla. Determine el valor del índice n'.

Ejercicio 5

Un haz de luz de espectro continuo en el rango [450 nm ; 1500 nm] (contiene todas las longitudes de onda del intervalo) incide normalmente sobre una red de difracción de 2000 rendijas por cm, cada una de ancho *a* = 2,5 μm. Se registra el espectro producido en un detector de 50 cm de ancho, ubicado a 50 cm de la red y centrado con la misma, que es sensible a todas las longitudes de onda del espectro de trabajo.

a) ¿Cuál es el máximo orden en el que se detecta el espectro completo de la luz transmitida?

b) Determine en qué porcentaje del detector se registra solapamiento.

Cant.hojas

Legajo:……..

Apellido:……..

Nº orden

FÍSICA II – Examen intermedio (tema 1) – 18 / 10 / 2025

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	NOTA
/1	/1,5	/2,5	/2,5	/2,5	/10

***CRITERIO DE APROBACIÓN**:* Se pueden tener dos ejercicios como máximo con calificación cero.

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1

En una cuerda de longitud $L = 1{,}6\ m$ y masa $m = 4\ g$, con ambos extremos fijos, se forma la siguiente onda estacionaria: $y(t) = A\cos(2{,}5\pi x)\cos(400\pi t + \pi/2)\ [SI]$. En el instante $t = 5{,}625\ ms$, la energía cinética de la cuerda es $K = 0{,}079\ J$. Calcule la energía elástica U' del tramo $[0{,}2m\ ;\ 0{,}8m]$ en $t' = 7{,}5\ ms$.

Ejercicio 2

Se tiene un sistema masa-resorte oscilando en régimen estacionario forzado, bajo la acción de una fuerza $F(t) = F_0\cos(\omega_{RP}t)$. En un instante $t = 0$, en el que el resorte alcanza su máxima longitud, desaparece $F(t)$ y el sistema continúa oscilando según la función $x(t) = 8{,}04cm \cdot e^{-0{,}4s^{-1}\cdot t} \cdot \cos(3{,}98\frac{1}{s}\cdot t - 0{,}1)$. En el instante $t = 4\pi/\omega'$, la energía mecánica del sistema es $E = 10{,}24\ mJ$. Determine la expresión de la fuerza externa $F(t)$ y la de la función de oscilación del sistema forzado $x_{forz}(t)$.

Ejercicio 3

Un objeto se encuentra ubicado $20\ cm$ a la izquierda de una lente divergente de $80\ cm$ de distancia focal. A una distancia d a la derecha de la lente se encuentra un espejo cóncavo de $60\ cm$ de radio.

a) Calcule el valor de d para que un observador ubicado a la izquierda del objeto vea una imagen en el mismo lugar del objeto original.

b) Caracterice la imagen, definiendo su aumento, si está invertida o no, y si es real o virtual.

Ejercicio 4

Un dispositivo experimental consta de una placa con dos rendijas de $6\ \mu m$ de ancho y separadas por $36\ \mu m$, sobre la que incide un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600\ nm$ con un ángulo de incidencia $i = 30°$.

1ra parte) Se coloca luego de una de las rendijas una lámina delgada de índice de refracción $n = 1{,}5$ y espesor e, de manera que el orden 0 se encuentra en el centro de la pantalla de observación (punto C).

2da parte) Se agrega otra lámina de espesor e' e índice de refracción $n' = 1{,}1$ a continuación de una de las rendijas y se llena el espacio entre la placa y la pantalla con un líquido transparente de índice $n_L = 1{,}4$, de forma que el orden 0 permanece en el punto C.

Calcule el valor del espesor de la lámina y la intensidad que se registra en C en cada parte del experimento. Dibuje un esquema que muestre la incidencia del haz de luz y la ubicación de la lámina para cada caso. Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1\ [UA]$.

Ejercicio 5

Se tiene una red de difracción de 800 rendijas por cm, cada una de las cuales tiene $5\ \mu m$ de ancho. Sobre ella incide normalmente un haz de luz de $7{,}5\ cm$ de ancho compuesto por tres longitudes de onda: $\lambda_1 = 450\ nm$; $\lambda_2 = 520\ nm$ y $\lambda_3 = 520{,}02\ nm$. Se observa el espectro producido en una pantalla de $65\ cm$ de ancho, ubicada a $1\ m$ de la red y centrada con la misma.

a) ¿Cuál es el número máximo de líneas espectrales que se pueden observar en este experimento?

b) Un observador ubicado a $10\ cm$ frente a la pantalla, ¿podrá ver resueltas λ_2 y λ_3 en algún orden? Considere que sus pupilas tienen un diámetro de $4\ mm$ y que es válida la aproximación paraxial.